ASTROS · Simulacro ULIMA

Maestros Asesores · "Aprender para crecer" · Alumno: _____ · Fecha: 13/10/2026

20 preguntas · Tiempo sugerido: 28 minutos · Marca una sola alternativa.

Razonamiento Matemático

1. ¿Cuántos números de dos cifras tienen sus dos cifras pares?
A) 16
B) 20
C) 25
D) 40
E) 45

2. Un padre tiene 40 años y su hijo 10. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el triple de la de su hijo?
A) 5
B) 8
C) 10
D) 12
E) 15

3. Halla el término que sigue: 1; 1; 2; 3; 5; 8; ...
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 21

4. Halla el término que sigue: 4; 9; 19; 39; ...
A) 59
B) 69
C) 78
D) 79
E) 80

5. Si hoy es lunes, ¿qué día de la semana será dentro de 100 días?
A) martes
B) miércoles
C) jueves
D) viernes
E) sábado

6. Gasté 1/3 de mi dinero y luego 1/4 de lo que me quedaba. Si aún tengo S/ 60, ¿cuánto tenía al inicio?
A) S/ 90
B) S/ 100
C) S/ 120
D) S/ 144
E) S/ 180

7. Se mezclan 3 kg de café de S/ 20 el kg con 2 kg de café de S/ 30 el kg. ¿Cuál es el precio de un kilo de la mezcla?
A) S/ 22
B) S/ 24
C) S/ 25
D) S/ 26
E) S/ 28

8. Ana es más alta que Bea; Carla es más baja que Bea; Diana es más alta que Ana. ¿Quién es la más baja?
A) Ana
B) Bea
C) Carla
D) Diana
E) No se puede saber

Matemática

9. ¿Qué interés simple generan S/ 1 000 al 5 % anual durante 3 años?
A) S/ 50
B) S/ 100
C) S/ 150
D) S/ 157,63
E) S/ 300

10. Calcula $\log_2 32$.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 8
E) 16

11. ¿Cuál es el área de un círculo de radio 3 cm?
A) 3π cm²
B) 6π cm²
C) 9π cm²
D) 12π cm²
E) 18π cm²

12. ¿Cuál es la suma de las raíces de $x^2 - 5x + 6 = 0$?
A) -5
B) -1
C) 1
D) 5
E) 6

Razonamiento Verbal

13. Señala el término que no pertenece al grupo:
A) rojo
B) azul
C) verde
D) redondo
E) amarillo

14. Antónimo de ESCASO:
A) abundante
B) poco
C) raro
D) pobre
E) breve

15. Sinónimo de EFÍMERO:
A) eterno
B) oscuro
C) enorme
D) valiente
E) pasajero

16. A pesar de su _____, logró terminar la maratón.
A) cansancio
B) alegría
C) velocidad
D) éxito
E) entusiasmo

17. LIBRO : BIBLIOTECA ::
A) letra : palabra
B) pintor : pincel
C) hoja : árbol
D) vaso : agua
E) cuadro : museo

Comprensión Lectora

La anchoveta es un pez pequeño, pero su importancia para el Perú es enorme. Gracias a la corriente de Humboldt, de aguas frías y ricas en nutrientes, el mar peruano alberga una de las mayores poblaciones de este pez en el mundo. La mayor parte de la captura se destina a producir harina y aceite de pescado, que se exportan para alimentar animales de granja y peces de criadero. Sin embargo, solo una pequeña fracción llega a la mesa de los peruanos, a pesar de que la anchoveta es barata y muy nutritiva. Diversas campañas han intentado cambiar esta situación, aunque los hábitos alimentarios cambian lentamente.

18. ¿Cuál es la idea principal del texto?
A) La corriente de Humboldt es fría y rica en nutrientes.
B) Las campañas de consumo de anchoveta fueron un éxito.
C) Los peruanos no comen pescado.
D) La harina de pescado alimenta a los animales de granja.
E) La anchoveta es muy importante para el Perú, pero se usa sobre todo para exportar harina y aceite y poco para el consumo humano.

19. Se infiere del texto que, si la corriente de Humboldt se debilitara:
A) probablemente disminuiría la población de anchoveta.
B) aumentaría el consumo de anchoveta en el Perú.
C) la anchoveta sería más cara que la carne.
D) se dejaría de exportar harina de pescado de inmediato.
E) las campañas de consumo tendrían éxito.

20. En el texto, la palabra FRACCIÓN significa:
A) fragmento de roca
B) número
C) división
D) parte
E) quebrado

Claves y solucionario

N°	Clave	Tema	Solución
1	**B**	Conteo	Decenas: 2, 4, 6 u 8 (4 opciones; no puede ser 0). Unidades: 0, 2, 4, 6 u 8 (5 opciones). Total $4 \times 5 = 20$.
2	**A**	Edades	$40 + x = 3(10 + x)$, entonces $40 + x = 30 + 3x$ y $x = 5$.
3	**C**	Sucesiones	Cada término es la suma de los dos anteriores: $5 + 8 = 13$.
4	**D**	Sucesiones	Cada término es el anterior por 2 más 1: $39 \times 2 + 1 = 79$.
5	**B**	Calendarios	$100 = 7 \times 14 + 2$: avanzan 2 días desde el lunes, es decir, miércoles.
6	**C**	Fracciones	Queda $x \cdot 2/3 \cdot 3/4 = x/2 = 60$, entonces $x = 120$.
7	**B**	Mezclas	Costo total: $3 \times 20 + 2 \times 30 = 120$ por 5 kg; $120 \div 5 =$ S/ 24.
8	**C**	Ordenamiento	Orden de mayor a menor: Diana, Ana, Bea, Carla.
9	**C**	Interés simple	$I = C \cdot r \cdot t = 1\,000 \times 0{,}05 \times 3 =$ S/ 150.
10	**B**	Logaritmos	$2^5 = 32$, por lo tanto $\log_2 32 = 5$.
11	**C**	Círculo	Área $= \pi r^2 = \pi \cdot 3^2 = 9\pi$ cm².
12	**D**	Ecuación cuadrática	$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$: raíces 2 y 3, suma 5.
13	**D**	Término excluido	Todos son colores excepto 'redondo', que es una forma.
14	**A**	Antónimos	Escaso es lo que hay en poca cantidad; su opuesto es abundante.
15	**E**	Sinónimos	Efímero significa que dura poco: pasajero.
16	**A**	Oraciones incompletas	'A pesar de' introduce un obstáculo: el cansancio.
17	**E**	Analogías	Relación objeto : lugar donde se guarda y exhibe. Igual que el cuadro en el museo.
18	**E**	Idea principal	El texto presenta la importancia de la anchoveta y el contraste entre su uso industrial y su poco consumo directo.
19	**A**	Inferencia	El texto atribuye la gran población de anchoveta a las aguas frías y nutritivas de esa corriente.
20	**D**	Sentido contextual	'Una pequeña fracción llega a la mesa' quiere decir una pequeña parte de la captura.